

问题 4 计算结果报告

坐标变换法（Landau 变换）求解移动边界问题

1 任务与计算口径

问题 4 要求：考虑药材烘干过程中的尺寸变化（收缩），重新确定烘干所需时间（单位：h）；按表 6 格式给出每隔 6 h、到中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，以及每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果 `result4.xlsx`。

问题 1–3 均假设半径 $R = 2$ cm 固定不变。问题 4 引入附件 2 给出的收缩半径经验数据 $R(t)$ (2.0 cm $\rightarrow$ 1.198 cm)，使扩散区域 $[0, R(t)]$ 随时间移动，成为移动边界问题。直接沿用固定网格会因边界运动而失效，故本文采用坐标变换法（Landau 变换）把移动域映射为固定域后离散求解。

交付口径：

项	取值
移动边界	附件 2 的 $R(t)$ ，中心差分（ <code>np.gradient</code> ）得 $R'(t)$ ，线性插值
归一化坐标	$E = r/R(t) \in [0, 1]$ ，固定域有限体积网格 $N = 800$
时间推进	Crank–Nicolson ($\theta = 0.5$) 隐式 + Picard/Newton 线性化， $\Delta t = 60$ s；初始 1 h 内用 2 s 子步消除启动振荡（见 3.5 节）
物性模型	附录 4 变参数模型（ ρ 、 c_p 、 k 、 D 均随 C, T 变化）
对流项	坐标变换严格导出的 $+(ER'/R)\partial/\partial E$ （中心差分，表面单侧）
终止判据	$\max_r C < 0.15$ kg/kg（等价于中心 $C < 0.15$ ，见 V5）
交付结果	$t_{\text{dry}} = 188610$ s = 52.39 h ；分钟向上取整 3144 min = 52.40 h

2 控制方程与 Landau 变换

2.1 移动边界问题

无限长圆柱、一维轴对称、热质弱耦合（推导同问题 1/2），但区域随 $R(t)$ 变化：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad r \in [0, R(t)] \quad (1)$$

定解条件（ T_∞, C_∞ 取附件 1，覆盖 0–14 400 s 后维持末值）：

$$r = 0: \quad \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} = 0; \quad r = R(t): \quad -k \frac{\partial T}{\partial r} = h(T - T_\infty), \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C - C_\infty) \quad (2)$$

初值 $T_0 = 28$ °C、 $C_0 = 2.55$ kg/kg。 $h = 25$ W/(m²·K)、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$ m/s。

附录 4 的变参数经验式（问题 4 与问题 3 不同，物性随含水量、温度的依赖更强）：

$$\begin{aligned} \rho &= 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + \frac{2150C}{C+1}, \quad k = 0.12 + \frac{0.20C}{C+1} \\ D &= 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (T \text{ 以 K 计}) \end{aligned} \quad (3)$$

2.2 Landau 变换与对流项符号

引入归一化坐标 $E = r/R(t)$ ，把移动边界 $[0, R(t)]$ 映射到固定域 $[0, 1]$ 。由链式法则：

$$E = \frac{r}{R(t)} \Rightarrow \left. \frac{\partial E}{\partial t} \right|_r = -\frac{rR'}{R^2} = -\frac{ER'}{R} \Rightarrow \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial C}{\partial \tau} \right|_E - \frac{ER'}{R} \frac{\partial C}{\partial E} \quad (4)$$

代入物理方程，注意到 $r = ER$ 、 $\partial/\partial r = (1/R)\partial/\partial E$ ，得变换后的传质方程（热方程完全同构）：

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{E} \frac{\partial}{\partial E} \left(E D \frac{\partial C}{\partial E} \right) + \frac{ER'}{R} \frac{\partial C}{\partial E} \quad (5)$$

其中对流项 $\boxed{+(ER'/R) \partial C / \partial E}$ 是坐标变换（移动网格）带来的。

关于符号的说明（重要）。题目给出的变换式写作 $-(ER'/R)\partial C/\partial E$ ，这是**符号笔误**。严格链式法则给出 $+ER'/R$ ：物理导数 $\partial C/\partial t|_r$ 与变换导数 $\partial C/\partial \tau|_E$ 之间相差 $-ER'/R$ ，移项到右端后对流项为正号。物理上， $R' < 0$ （收缩）时对流速度为负、把水分向**中心输送**，对应“收缩使水分浓缩、从而减缓浓度下降”，与干燥被推迟的直觉一致；若取负号则收缩反而加速干燥，物理错误。V3 的符号敏感性检验定量确认了这一点（见 6.3 节）。

边界条件在 E 域变为：中心 $E = 0$ 轴对称，表面 $E = 1$ 处 $-(k/R)\partial T/\partial E = h(T - T_\infty)$ 、 $-(D/R)\partial C/\partial E = h_m(C - C_\infty)$ 。

3 数值方法：四项创新处理

3.1 精确处理坐标变换的对流项

对流项 $v_E \partial/\partial E$ ($v_E = ER'/R$) 对温度、浓度两方程一致地加入，内部用中心差分（二阶精度）、表面 $E = 1$ 用单侧差分、中心 $E = 0$ 系数恰为 0 ($v_E(0) = 0$)。不把对流项当作扩散的扰动，而是作为独立的守恒输运算符与扩散算子相加，因此变换后的格式在 $R' = 0$ 时**逐位退化**为问题 1/2 的固定域格式（V6）。该对流项不可忽略：V3 显示它使 t_{dry} 由 50.83 h（无对流）变为 52.40 h，占比约 3%。

3.2 $R(t)$ 由附件 2 数值微分得到

附件 2 给出 145 个时刻的半径 ($t = 0\text{--}259\,200$ s, R 2.0→1.198 cm)。 $R'(t)$ 用中心差分（`np.gradient`，端点单侧）求得，再用线性插值成连续函数 $R(t), R'(t)$ 。关键特征：**收缩高度前重**（图 16a）——前 6 h 半径由 2.0 掉到 1.374 cm，前 24 h 基本收缩到 1.204 cm，之后稳定在 ~ 1.2 cm。因此对流项在 $t \lesssim 24$ h 内活跃，与“表面快速失水驱动收缩”的物理一致（图 16b 的 R' 在前段为负且量值最大，末段趋于 0）。

3.3 网格随边界等比例缩放，保证空间分辨率一致

E 域取均匀有限体积网格，物理网格 $r_j(t) = E_j R(t)$ 随边界同步缩放。好处有二：

1. 相对分辨率全程一致——不像固定网格那样在收缩末期出现“边界层被网格跨过”的问题；
2. 守恒权重恒为常数—— $V_j = (r_{j+1/2}^2 - r_{j-1/2}^2)/(2R^2) = (E_{j+1/2}^2 - E_{j-1/2}^2)/2$ 与 t 无关，且 $\sum_j V_j = (1^2 - 0^2)/2 = 1/2$ 恒成立，离散质量守恒是恒等式而非近似 (V7)。

3.4 附录 4 变参数物性 + 移动边界 = 完整模型

在移动域上按 Crank–Nicolson ($\theta = 0.5$) 隐式推进。热方程对 T 线性（系数冻结于 C ），直接 Thomas 追赶求解；传质方程因 $D(C, T)$ 非线性，用 Picard/Newton 线性化（显式给出 $\partial D/\partial C = D \cdot 0.30/C^2$ 的敏度项，构造雅可比）后追赶求解，每个时间步做 4 次 Picard 迭代。热质弱耦合交替：先解热场再用新温度更新 D 求解浓度场。

3.5 初始瞬变的启动子步（消除 Crank–Nicolson 启动振荡）

表面干燥边界层在数十秒内形成（表面浓度在首分钟内下降 ~ 0.4 kg/kg），这是相对 $\Delta t = 60$ s 而言的刚性瞬变。Crank–Nicolson ($\theta = 0.5$) 不是 L 稳定的，用大步长起步会在此产生非物理振荡：实测 $\Delta t = 60$ s 起步时，表面浓度在 $t = 60$ s 处偏低 0.122 kg/kg (1.990 vs 收敛值 2.112)、 $t = 120$ s 又反超 0.065 kg/kg。振荡在 1 h 内衰减 ($t = 1800$ s 误差 3×10^{-4} 、3600 s 误差 2×10^{-6})，且只影响表面——中心在最初 ~ 2 h 内恒为 2.55，故 t_{dry} （由中心控制）完全不受影响。

处理办法： $t < 3600$ s 的每个输出步内部用 2 s 子步（march 细分）推进，之后恢复正常 $\Delta t = 60$ s。启动子步几乎不增加计算量（1800 个子步），却把表面列的前几分钟误差由 ~ 0.12 压到 10^{-5} 量级，恢复单调下降。这与问题 3 报告“初始瞬变需要细分、后段放大”的处理一脉相承。

4 产物清单

文件	内容
results/result4.xlsx	交付文件：单张 Sheet1，表头「时间\到药材中心的距离」+ 0, 0.1, ..., 1.9 cm + 「药材表面」；自 60 s 起每 60 s 一行，共 3144 行 $\times$ 22 列，水分浓度保留 4 位小数
results/problem4_tables.txt	表 6、烘干时长、终止时刻剖面
results/problem4_verification.txt	V1–V7 验证套件原始输出
results/p4_fields.npz	时空场缓存（供绘图复用）
figures/fig16--19	半径收缩、移动边界剖面、特征位置时程、验证对比
code/p4_model.py	Landau 变换移动边界守恒算子 + 求解器 + 二分终止
code/p4_run.py	交付口径求解与结果输出
code/p4_verify.py	V1–V7 验证套件
code/p4_figures.py	四张配图

5 计算结果

5.1 表 6 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.9524	1.7828	1.2571	——	0.5684
12	0.8705	0.7739	0.4848	——	0.2145
18	0.4572	0.4112	0.2641	——	0.1016
24	0.3058	0.2793	0.1895	——	0.0710
30	0.2370	0.2189	0.1549	——	0.0608
36	0.1992	0.1854	0.1352	——	0.0565
42	0.1754	0.1641	0.1223	——	0.0543
48	0.1591	0.1494	0.1132	——	0.0531
52.39	0.1500	0.1412	0.1081	——	0.0525

注：“——”表示该固定距离处材料已因收缩离开 ($r \geq R(t)$ ，该处无药材内部水分)。由附件 2， $R(6\text{h}) = 1.374\text{ cm}$ ，故 1.5 cm 处在 6 h 时即已因收缩而“脱离”药材——这是移动边界与固定网格（问题 1–3）在表格呈现上最直观的差别。

5.2 烘干时长

口径	t / s	t / h	分钟口径
连续口径（二分到 $\sim 1\text{ s}$ ）	188 610	52.3917	3143.5 min
交付口径（分钟向上取整）	188 640	52.4000	3144 min = 52 h 24 min

空间收敛（V1， $N = 400$ 与 800 均为 52.4000 h ）、时间收敛（V2， $\Delta t = 60/120\text{ s}$ 均为 52.4000 h ）均已达标，故取 $t_{\text{dry}} \approx 52.4\text{ h}$ 。

5.3 终止时刻的径向剖面 ($t = 188\,640\text{ s}$ ， $R = 1.2000\text{ cm}$)

r / cm	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
C	0.1500	0.1496	0.1486	0.1469	0.1445	0.1412	0.1372

r / cm	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	表面 (1.2)
C	0.1321	0.1259	0.1181	0.1081	0.0936	0.0525

剖面单调递减，中心恰好落在判据上，表面 0.0525 已逼近环境平衡值 $C_\infty = 0.0499$ 。

5.4 结果的物理解读

1. 收缩使烘干时长几乎减半。同一套附录 4 物性下，冻结 $R = 2\text{ cm}$ 的 $t_{\text{dry}} = 129.1\text{ h}$ ，而计入收缩后为 52.4 h ，缩短 **2.46 倍**（图 18b、图 19c）。机制有二：扩散路径由 2 cm 缩短到

~ 1.2 cm; 扩散项被 $1/R^2$ 放大, R 缩小 1.67 倍即放大 2.79 倍。这是移动边界模型与固定域模型之间不可忽略的系统性差别。

2. 收缩集中在前 24 h, 随后近似定半径干燥。附件 2 显示 R 在前 6 h 掉到 1.374 cm、前 24 h 到 1.204 cm、之后稳定在 1.198–1.200 cm (图 16a)。因此对流项 (浓缩效应) 只在 $t \lesssim 24$ h 活跃, 后半程 (24–52 h) 本质上是“半径 1.2 cm 的定域干燥”, 此时问题 4 的模型才与问题 1/2 的固定域格式同构。
3. 判据仍由中心控制。表面在 12 h 已达 0.2145、18 h 达 0.1016 (早已“干透”), 但中心到 52.39 h 才降到 0.15。与问题 3 一样, “各处低于 0.15”等价于“中心低于 0.15” (V5)。
4. 对流项是浓缩而非扩散。图 17b 的归一化剖面显示, 固定 E 处的浓度在收缩期先被“抬升” (水分被压入更小的体积), 随后才随干燥单调下降; 这在物理坐标图 17a 中表现为剖面右端随 $R(t)$ 同步内移。这正是 $+(ER'/R)\partial C/\partial E$ 项的物理后果。

6 验证证据 (V1–V7)

全部原始输出见 `results/problem4_verification.txt` (python `p4_verify.py` 生成)。

6.1 空间收敛 (V1)

N	$t_{\text{dry}} / \text{s}$	$t_{\text{dry}} / \text{h}$	相邻差 / min
100	188 520	52.3667	—
200	188 580	52.3833	+1.00
400	188 640	52.4000	+1.00
800	188 640	52.4000	+0.00

$N = 400$ 与 800 结果一致到秒级, 空间已收敛。交付取 $N = 800$ 。

6.2 时间收敛 (V2)

$\Delta t / \text{s}$	$t_{\text{dry}} / \text{s}$	$t_{\text{dry}} / \text{h}$
120	188 640	52.4000
60	188 640	52.4000
30	188 610	52.3917

$\Delta t = 60$ s 与 120 s 一致, $\Delta t = 30$ s 差 30 s (0.5 min, 在时间离散误差内)。时间已收敛。

6.3 对流项符号的物理检验 (V3)

对流项符号	$t_{\text{dry}} / \text{h}$	物理解释
+1 (正确)	52.400	收缩向内输送水分 $\rightarrow$ 浓缩 $\rightarrow$ 减缓干燥
0 (无对流)	50.833	仅 $1/R^2$ 缩放
-1 (错误)	48.650	收缩向外输送 $\rightarrow$ 非物理地加速干燥

+ 号（链式法则严格导出）使 t_{dry} 增大 1.57 h，符合物理；- 号使 t_{dry} 减小，物理错误。对流项占 t_{dry} 约 3%，不可忽略。这既验证了符号，也说明题目给出的 $-ER'/R$ 是笔误。

6.4 收缩效应（V4）

情形	$t_{\text{dry}} / \text{h}$
有收缩（附件 2， $R \rightarrow 1.2 \text{ cm}$ ）	52.400
无收缩（ R 冻结 2 cm）	129.083

R^2 缩小 2.79 倍、 $1/R^2$ 放大， t_{dry} 缩短 2.46 倍，收缩效应显著。

6.5 判据等价性（V5）

全部 3145 个输出时刻中， $\max_r C$ 真实偏离中心（ $> 10^{-9}$ ）的时刻为 0。另有 40 个时刻的 $\arg \max$ 落在非中心节点，经核查全部发生在 $t \lesssim 10 \text{ min}$ 的初始段，此时 C 在径向上仍为平台值 2.55，中心与内部节点之差仅 10^{-15} 量级（浮点并列噪声）。决定终止时间的是“最迟达标节点”，即中心。

6.6 退化一致性（V6）

$R' = 0$ 时对流算子 $|\cdot|_{\max} = 0$ （精确为 0），Landau 格式逐位退化为固定域格式，不改变问题 1/2 的任何结果。

6.7 离散质量守恒恒等式（V7）

固定域 $R' = 0$ 下，守恒型有限体积 + 表面 Robin 拆分给出离散恒等式 $\frac{dM}{dt} = -\frac{h_m}{R}(C_N - C_\infty)$ ($M = \sum_j V_j C_j$)。前 2 h 内数值与解析右端之差 $\max = 1.212 \times 10^{-5}$ ，即质量守恒由格式结构精确保证（残差来自 Picard 迭代容差，非守恒缺陷）。

7 假设、局限与尚未解决的问题

1. 半径 $R(t)$ 作为已知输入，而非双向耦合。本文把附件 2 的 $R(t)$ 当作给定边界直接使用，没有建立“水分流失量 $\rightarrow$ 收缩量”的本构关系。附件 2 是实测/经验数据，故移动边界本身是可靠的；但若要在未给数据的情形下外推，需要补收缩本构。
2. 移动边界模型仍是一维轴对称。收缩只体现在径向 $R(t)$ ，轴向长度变化与端部效应未建模（题目未给长度，沿用问题 1/2 口径）。
3. $R'(t)$ 的端点单侧差分。附件 2 数据端点（ $t = 0$ 与 $t = 259\,200 \text{ s}$ ）用单侧差分，中段用中心差分。 R' 的初值（收缩最陡段）恰在端点附近，单侧差分的精度略低于中心差分；好在收缩在 $t = 0$ 附近变化平滑，且对 t_{dry} 的影响在分钟以下量级（V1/V2 已覆盖）。
4. 对流项与扩散项的同点离散。对流项中心差分在收缩最陡的前几分钟（ $|v_E|$ 最大）可能引入轻微的非单调性，但 V5 显示它没有造成 $\max_r C$ 的真实偏离，且对 t_{dry} 无影响。

5. 判据取严格不等式 + 分钟向上取整。与问题 3 一致：连续口径 52.3917 h，报出保守的 3144 min = 52.40 h。

8 可复现性

cd code

```
python p4_model.py      # 单跑求解器 (N=200, 约 10 s)
python p4_run.py        # 交付口径 (N=800), 生成 result4.xlsx 与表 6
python p4_verify.py     # V1--V7 验证套件, 生成 problem4_verification.txt
python p4_figures.py    # 四张配图 (依赖 p4_fields.npz)
```

依赖: numpy、openpyxl、matplotlib (不含 scipy 依赖)。

本次交付的实际运行环境与耗时：交付口径求解约 1 min ($N = 800$ 、3144 步)；验证套件约 3 min (含 V4 的 129 h 无收缩长算例)；绘图约 15 s。